556.332.72(569.3)GO
Lgpt. N 7332

ממנג IPRG המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS
רח' המשביר 1 חולון, P.O.B. 2286, HOLON 58122, ISRAEL, TEL: 972-3-5576050, FAX: 972-3-5502925

מדידות עומק בשיטת ה-TDEM
(TIME DOMAIN ELECTROMAGNETIC METHOD)
לאיתור הפן-הביני באזור אשקלון

יולי 1996 דו"ח מס' 905/88/96

ע"י

ד"ר מרק גולדמן

ספריית השרות ההידרולוגי
משרד התשתיות הלאומיות
ת. ד. 6381
ירושלים 91063

בוצע עבור:

תה"ל - תכנון המים לישראל בע"מ

מבוא

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה ביצע סקר גיאופיסי בשיטה אלקטרומגנטית בתחום הזמן - TDEM (Time Domain Electromagnetic).

מטרת הסקר היתה לנסות ולאתר את העומק הפן-הביני באתרים הנבחרים ולעקוב אחר תנודותו לאורך זמן. במהלך הסקר בוצעו שלוש מדידות, שתיים מהן דרומה מאשקלון סמוך למדידות הקודמות HS-273 ו-HS-274 שבוצעו בשנת 1993 עבור השרות ההידרולוגי. מדידה אחת בוצעה צפונה מאשקלון סמוך לקידוח נ.נ.ת./2. המדידה הצפונית נעשתה לצורך קביעת העומק הפן-הביני באתר שאין בו מידע עדכני לגבי מיקומו המדוייק של הפן-הביני.

הסקר בוצע בעזרת מכשירי EM-47 (ו-EM-37) מתוצרת חברת GEONICS הקנדית.

השיטה

1. מערכת מדידות העומק בשיטת TDEM (המצויה בארץ) כוללת משדר ומקלט. המשדר מחובר לאנטנת שידור המהווה חוט חשמלי מבודד המונח על הקרקע בצורת לולאה ריבועית. המקלט מחובר לאנטנת קליטה רב סלילית בקוטר 1 מטר המונחת במרכז הלולאה הריבועית (תרשים 1). גודל אנטנת המשדר משתנה בין 50 מטר X 50 מטר (לעומקי חדירה של עד 100 מטר) לבין 500 מטר X 500 מטר (לעומקי חדירה של עד 1,000 מטר). מערך הפריסה ממוקם מחדש בכל מדידת עומק.

2. צורת גל הזרם המועבר דרך אנטנת המשדר כוללת מחזורים שווים של הפעלה והפסקה בזרם. התגובה הטרנזיינטית (הרגעית) נמדדת ע"י אנטנת המקלט בזמן שהזרם מופסק. מאחר והתגובה המישנית היא זו שנמדדת בהיעדרו של השדה הראשוני, הרי ששיטת TDEM רגישה פחות בכמה סדרי גודל לשגיאות בגיאומטרית הפריסה הנובעות ממרחק משדר/מקלט, בהשוואה לכל שאר השיטות החשמליות והאלקטרומגנטיות. יתר על כן, מרווח משדר/מקלט (T/R) משחק תפקיד פחות משמעותי בעומק הסקר לעומת שאר השיטות הקונבנציונליות בעלות מקור אנרגיה מלאכותי. כתוצאה מכך שיטת TDEM היא השיטה החשמלית היחידה לסקרים גיאופיסיים המאפשרת למרווח T/R להיות קטן מהעומק עד המטרה. תכונה זו משפרת בצורה משמעותית את הרזולוציה הלטרלית של השיטה.

3. עומק החדירה בשיטת TDEM נקבע יותר ע"י פרק הזמן שחלף מהפסקת הזרם במשדר מאשר ע"י המרווח T/R. על מנת לחדור לעומקים גדולים יותר, יש לרשום את הסיגנל לפרקי זמן ארוכים יותר.

אכן, בזמנים המוקדמים בגלל ה-skin-effect, הזרמים הנוצרים בתת הקרקע מתרכזים בעיקר בשכבות העליונות. לכן מדידות הכח האלקטרומגנטי (הכא"מ) המוקדמות, מבחינת הזמן שחלף מסגירת זרם המקור, יהיו רגישות להתנגדות החשמלית של השכבות הרדודות. ככל שהזמן חולף, כך צפיפות הזרם נעה לעומקים גדולים יותר והכא"מ הנמדד יהיה תלוי יותר בהתנגדויות החשמליות של השכבות העמוקות יותר. יתרה מזו, צפיפות הזרם בחלק הרדוד דועכת וכתצואה מכך לחלק הרדוד יש השפעה מישנית על הכא"מ הנמדד בזמנים המאוחרים. תכונה זו מאפשרת להתגבר על השפעת שינויים בהתנגדות החשמלית על הכא"מ בחלק הרדוד, שלעיתים קרובות הוא הגורם העיקרי המשפיע על איכות המידע בשיטות חשמליות אחרות.

תוצאות

נתוני TDEM ותוצאות הפיענוח מוצגים בתרשימים מס' 2, 3 ו-4. ניתן לראות שאיכות המדידות וההתאמה בין נתוני השדה (ריבועים קטנים) לבין הפתרון התיאורטי (קווים רצופים) הן טובות. תוצאות הפיענוח מוצגות בשתי צורות: גרפית (התנגדות חשמלית כנגד עומק) ונומרית (התנגדויות ועוביים של שכבות).

מדידה מס' TH1

נמצאת סמוך לנקודה מס' HS-273 (כ-3 מ' דרומה ממנה). ניתן להבחין בשתי שכבות עם התנגדות חשמלית נמוכה מאוד (פחות מ-2 אוהמ-מ) האופייינית לשכבות רוויות במי ים. השכבה העליונה נמצאת בעומק של כ-99 מ'. עומק זה זהה לזה שהתקבל בנקודה HS-273 בשנת 1993. השכבה התחתונה נמצאת בעומק של כ-200 מ' לעומת כ-202 מ' במדידה HS-273.

לגבי שאר השכבות הגיאוחשמליות לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את משמעותן ההידרוגיאולוגית ללא כיול. סביר רק להניח שהשכבה הגיאוחשמלית בעלת התנגדות של כ-4 אוהמ-מ הנמצאת מעל השכבה המוליכה העליונה מהווה איזור מעבר (transition zone) ממים שפירים למי ים.

מדידה מס' TH2

נמצאת סמוך לנקודה מס' HS-274 (כ-3 מ' צפונה ממנה). שכבת המטרה בעלת התנגדות נמוכה מאוד (כ-1.5 אוהמ-מ) נמצאת בעומק של כ-87 מ' לעומת כ-80 מ' שנמדדו בנקודה מס' HS-274 בשנת 1993. בדומה לנקודה מס' TH1, גם בנקודה זאת ניתן להבחין בשכבה גיאוחשמלית שכנראה מהווה אזור מעבר ממים שפירים למי ים. ההתנגדות החשמלית של השכבה היא קצת פחות מ-3 אוהמ-מ בנקודה זאת.

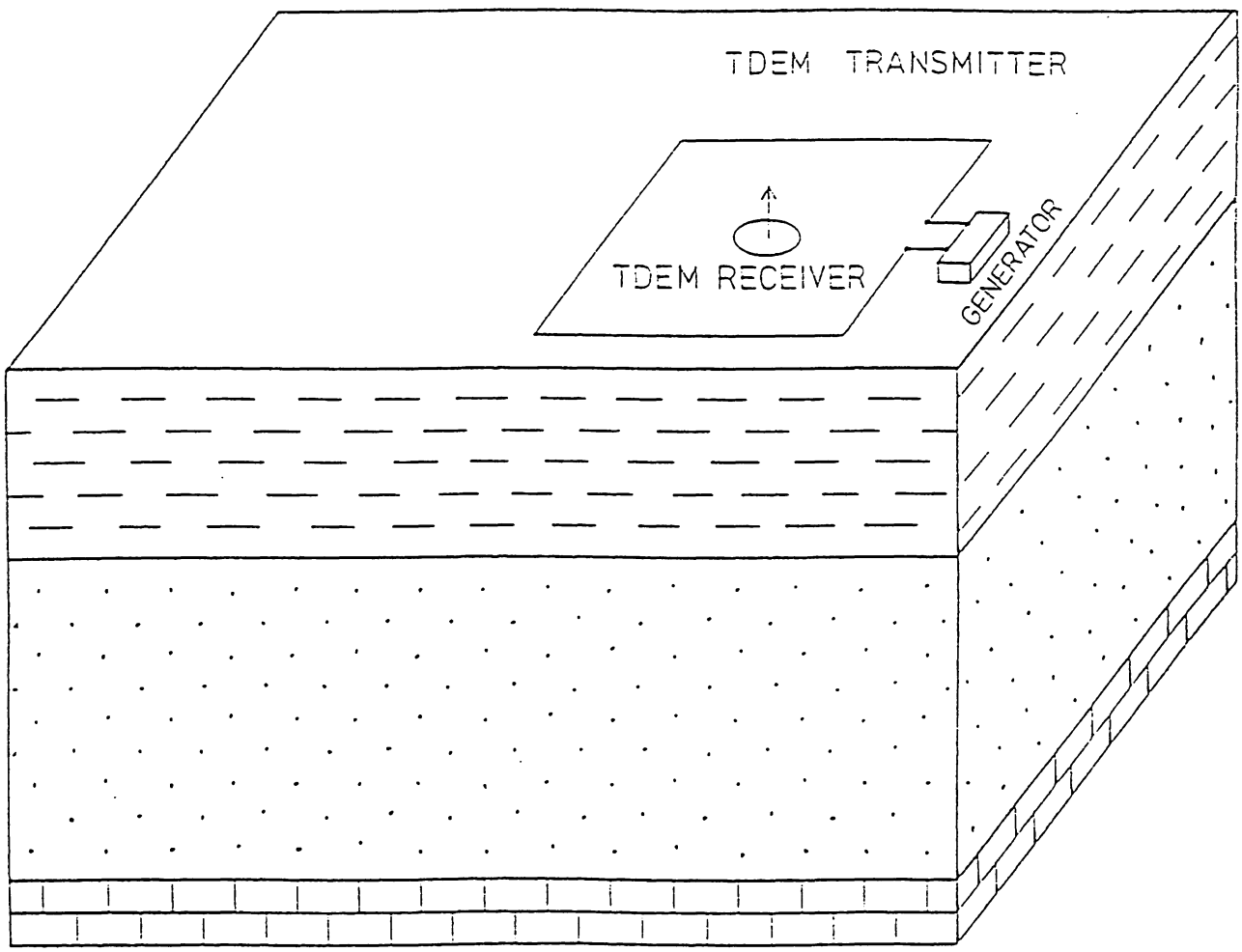
מדידה מס' TH3

נמצאת במרחק שלכ-11 מ' דרום מערבה מקידוח נ.נ.ת./2. שכבת המטרה בעלת התנגדות של כ-1.6 אוהמ-מ נמצאת בעומק של כ-184 מ'. התנגדויות של השכבות העליונות אינן מצביעות על נוכחותם של מי ים בעומקים רדודים יותר מ-184 מ'.

מסקנות

בכל שלוש המדידות נמצאו שכבות בעלות התנגדות חשמלית נמוכה מאוד (פחות מ-2 אוהמ-מ) המאפיינות את האקוויפר רווי במי ים. חשוב לציין ששתיים מתוך שלוש המדידות היו מדידות חוזרות (TH1 ו-TH2). מהשווה עם המדידות הקודמות (HS-273 ו-HS-274 בהתאם) עולה כי עומק הפן-הביני בנקודה מס' TH1 לא השתנה בהשווה לשנת 1993. לאומת זאת, בנקודה מס' TH2 הפן-הביני ירד בכ-7 מ'. בנקודה מס' TH3, מי ים נמצאו רק בעומק של כ-184 מ'.

TDEM field layout diagram



תרשים 1

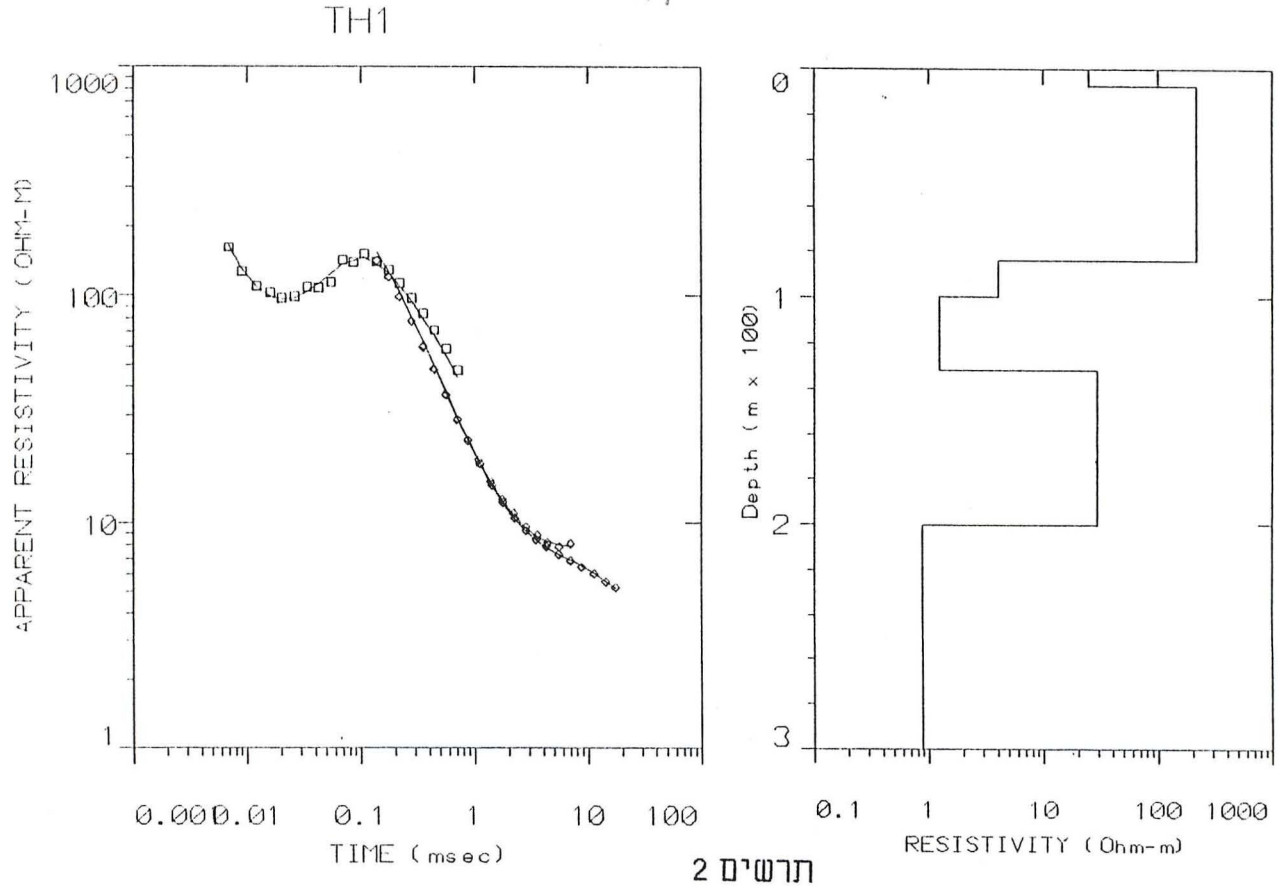
DATA SET: TH1

CLIENT: TAHAL
LOCATION: TH1 343W
COUNTY: South Ashqelon
PROJECT: 905
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 618
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 5.510 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	24.98	7.24	-7.24	0.290
2	216.3	76.61	-83.85	0.354
3	4.06	15.66	-99.52	3.85
4	1.24	31.92	-131.4	25.71
5	29.40	68.93	-200.3	2.34
6	0.879			



תרשים 2

DATA SET: TH2

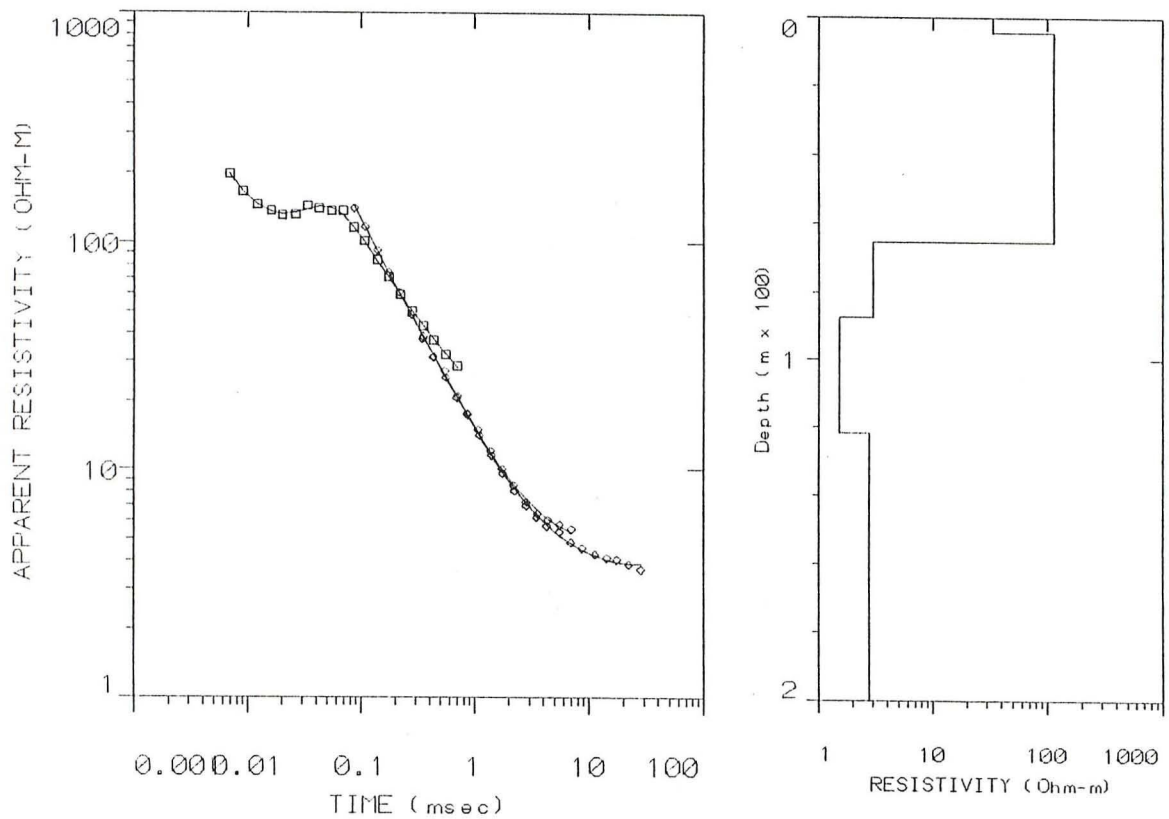
CLIENT: TAHAL
LOCATION: TH2 357W
COUNTY: South Ashqelon
PROJECT: 905
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 618
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.046 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	33.86	4.58	-4.58	0.135
2	115.8	60.81	-65.39	0.525
3	2.97	22.09	-87.48	7.41
4	1.51	34.09	-121.5	22.49
5	2.76			

TH2



תרשים 3

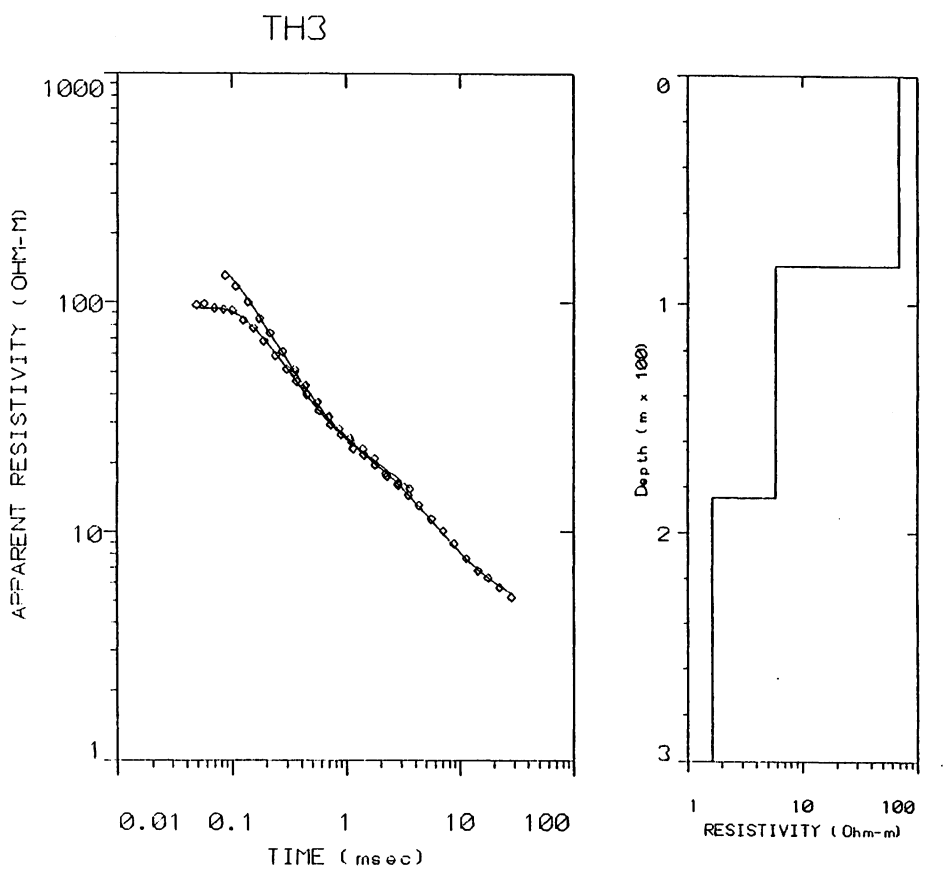
DATA SET: TH3

CLIENT: TAHAL
LOCATION: TH3 372W
COUNTY: North Ashqelon
PROJECT: 905
LOOP SIZE: 100.000 m by 100.000 m
COIL LOC: 0.000 m (X), 0.000 m (Y)
SOUNDING COORDINATES: X: 0.0000 Y: 0.0000

DATE: 618
SOUNDING: 00000
ELEVATION: 0.00 m
EQUIPMENT: Geonics PROTEM

FITTING ERROR: 3.590 PERCENT

L #	RESISTIVITY (ohm-m)	THICKNESS (meters)	ELEVATION (meters)	CONDUCTANCE (Siemens)
			0.0	
1	69.55	83.57	-83.57	1.20
2	5.85	100.9	-184.4	17.22
3	1.62			



4 תרשים